எடுத்துக்காட்டு 2.36 $\log\frac{75}{16} - 2\log\frac{5}{9} + \log\frac{32}{243} = \log 2$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

மடக்கையின் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி,

$$\log\frac{75}{16} - 2\log\frac{5}{9} + \log\frac{32}{243} = \log 75 - \log 16 - 2\log 5 + 2\log 9 + \log 32 - \log 243$$

(வகுத்தல் விதியின்படி)

$$= \log 3 + \log 25 - \log 16 - \log 25 + \log 81 + \log 16 + \log 2 - \log 81 - \log 3$$

$$= \log 2$$

எடுத்துக்காட்டு 2.37 $\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = \frac{7}{2}$ எனில், x–ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$x > 0$ என்பதைக் கவனத்தில் கொள்க.

$\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{\log_x 2} + \frac{1}{\log_x 4} + \frac{1}{\log_x 16} = \frac{7}{2}$ (அடிமான மாற்று விதியின்படி)

$\frac{1}{a} + \frac{1}{2a} + \frac{1}{4a} = \frac{7}{2}$, இங்கு $a = \log_x 2$, அதாவது, $\frac{7}{4a} = \frac{7}{2}$

$a = \frac{1}{2}$ மற்றும் $\log_x 2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x^{1/2} = 2.$

எனவே, $x = 2^2 = 4$

எடுத்துக்காட்டு 2.38 தீர்வு காண்க: $x^{\log_3 x} = 9$

தீர்வு:

$\log_3 x = y$ என்க.

$x = 3^y$ மற்றும் $3^{y^2} = 9$

எனவே, $y^2 = 2,\ y = \sqrt{2},\ -\sqrt{2}$

$x = 3^{\sqrt{2}},\ 3^{-\sqrt{2}}$

எடுத்துக்காட்டு 2.39 $\log_3 5 \log_{25} 27$–ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$\log_3 5 \log_{25} 27 = \log_3 5 \log_{25} 3^3$$

$$= \log_3 5 \times 3 \log_{25} 3 \quad \text{(அடுக்கு விதியின்படி)}$$

$$= 3\log_{25} 5 = \frac{3}{\log_5 25} = \frac{3}{2\log_5 5} = \frac{3}{2}$$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 103 11/11/2024 12:21:09